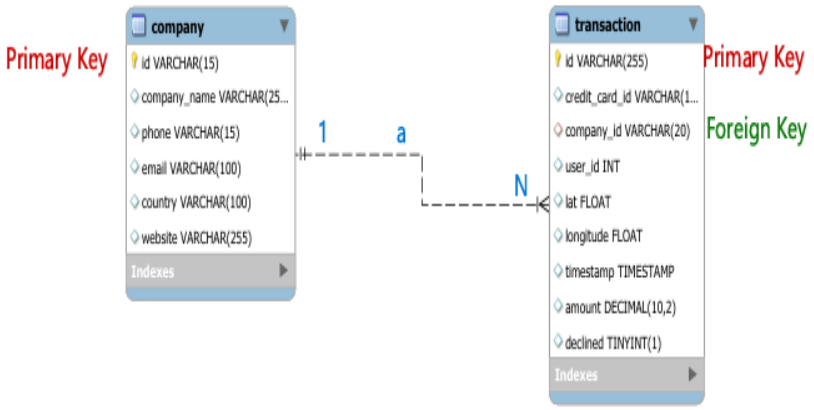
Juan Carlos Morales, Especialidad Data_Analytics, marzo 2026 Sprint 2: Bases de datos relacionales e introducción a SQL. Tarea S2.01. Nociones básicas SQL.

Nivel 1 Ejercicio 1: diagrama que ilustre la relación entre las diferentes tablas y variables.

La relación entre las tablas company y transaction es de 1 a N, (1 a muchos), es decir
1 empresa puede tener muchas transacciones, cada transacción pertenece a una empresa.
Las tablas se relacionan mediante el campo company_id



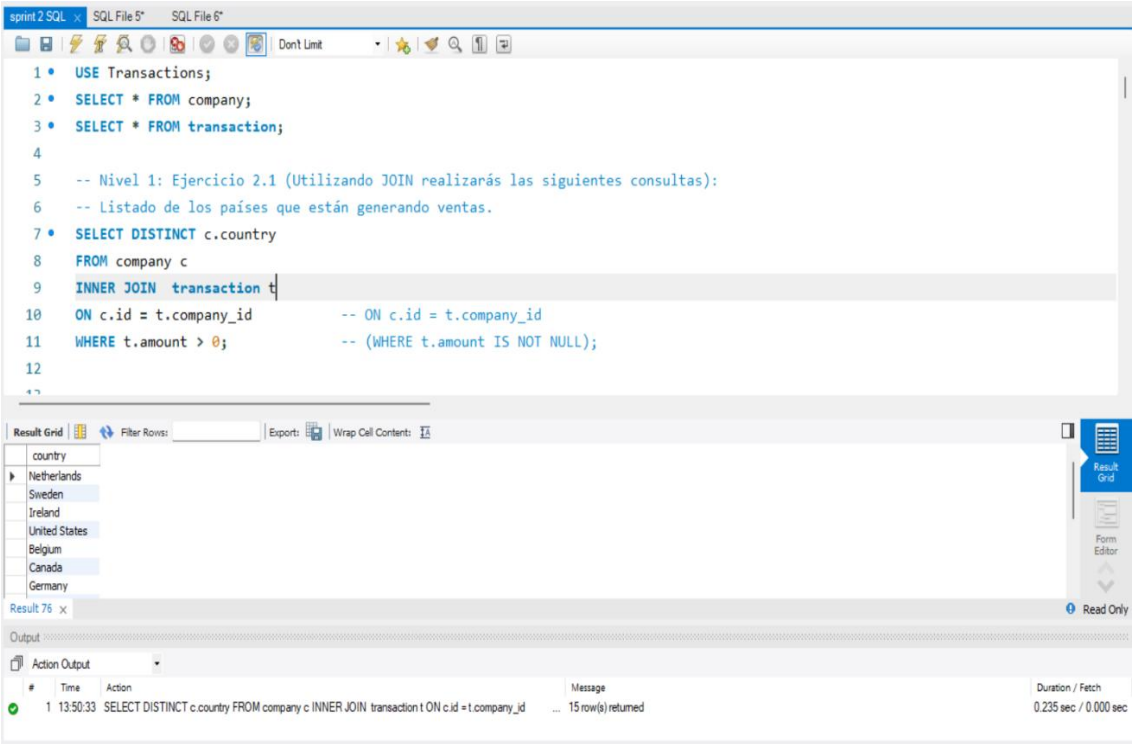
La tabla company contiene información de cada empresa.
tiene las siguientes columnas:
- id: PRIMARY KEY, identificador, es único
- company_name: nombre de la compañía
- phone: teléfono " " "
- email: correo electrónico " " "
- country: país " " "
- website: página web " " "

TODOS LOS DATOS SON DE TIPO VARCHAR: guarda letras, números o carácteres

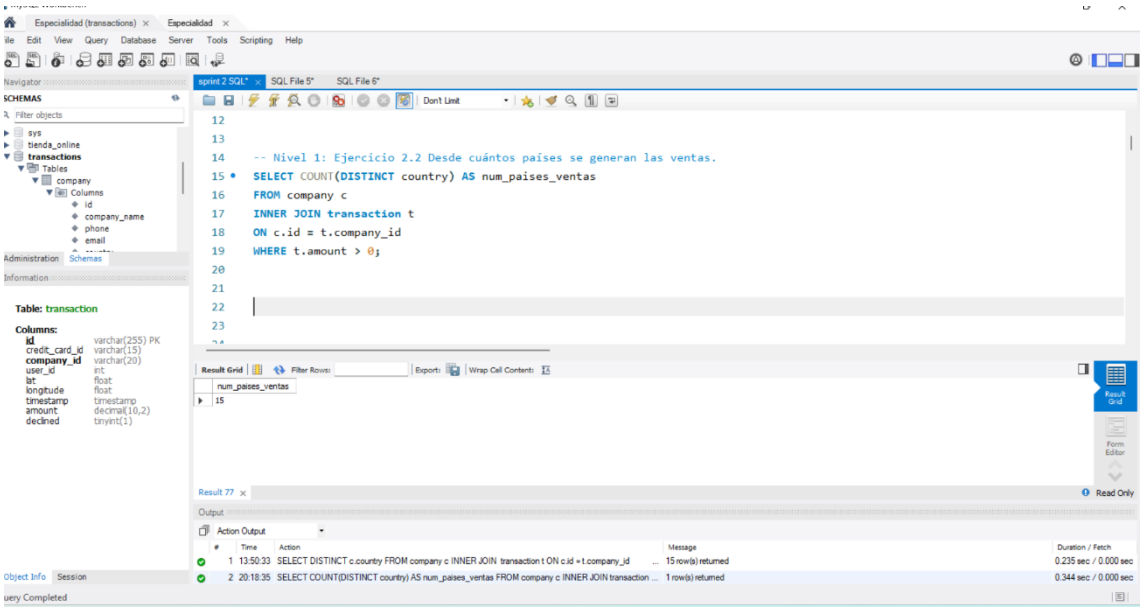
La tabla transaction contiene cada operación realizada por las empresas,
tiene las siguientes columnas:
- id: Primary Key, identificador, es único
- credit_card_id: info de la tarjeta de crédito
- company_id: FOREIGN KEY, relaciona con la compañía de la tabla company

Los datos de estas tres columnas están en tipo VARCHAR.
- user_id: identificador del cliente, tipo INT, nímero entero
- lat: latitud donde se hizo la operación, tipo FLOAT, numero decimal
- longitude: longitud " " " " " " " .
_ timestamp: fecha + hora " " " " " TIMESTAMP: año-mes-día hora:min:seg
- amount: importe de " " " FLOAT, número decimal
- declined: indica si la operación es aceptada(0) o no(1) tipo TINYINT.

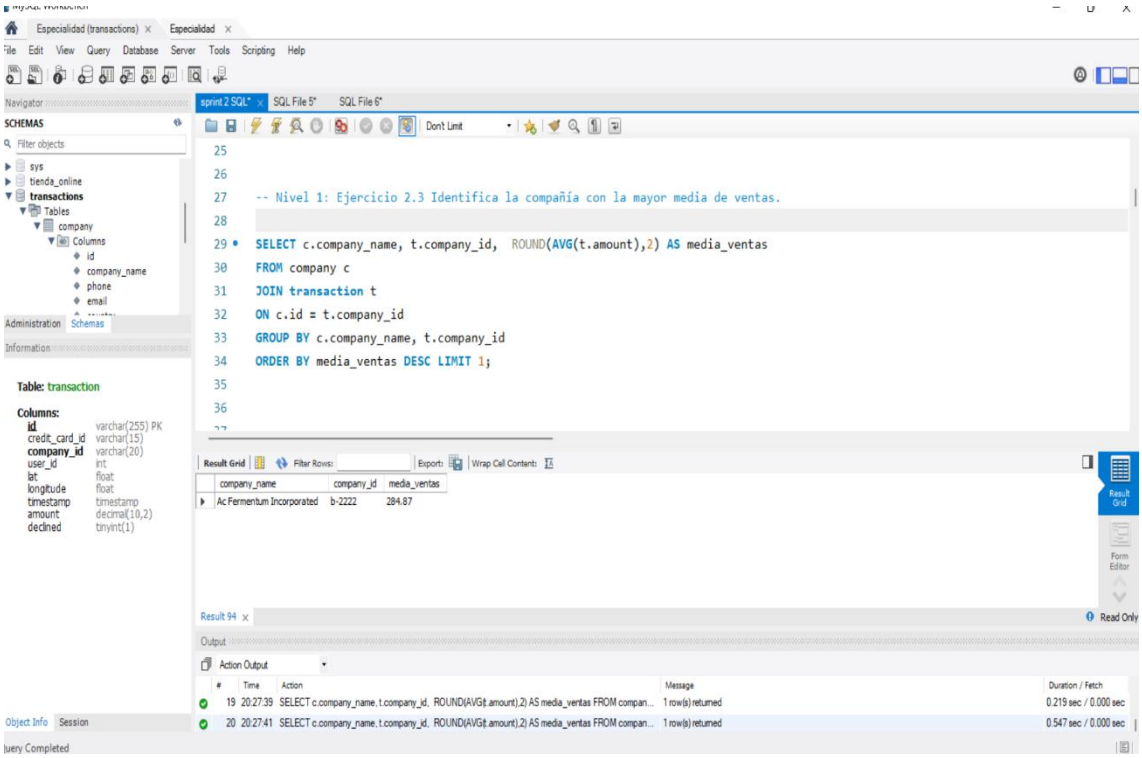
SQL, peer to peer: Didac. Ejercicio 2.1



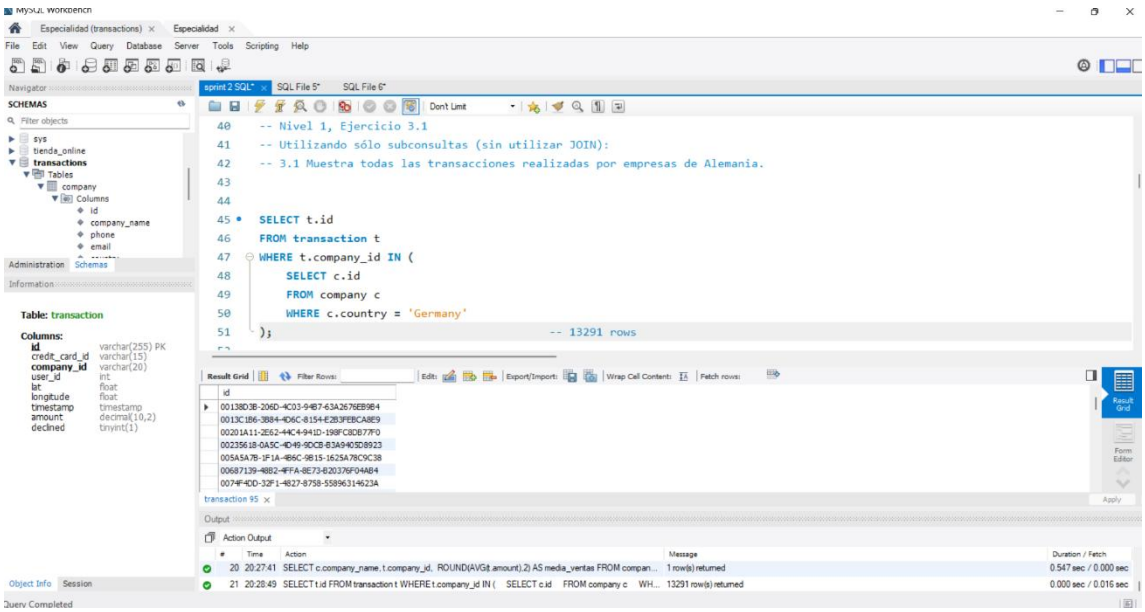
Ejercicio 2.2



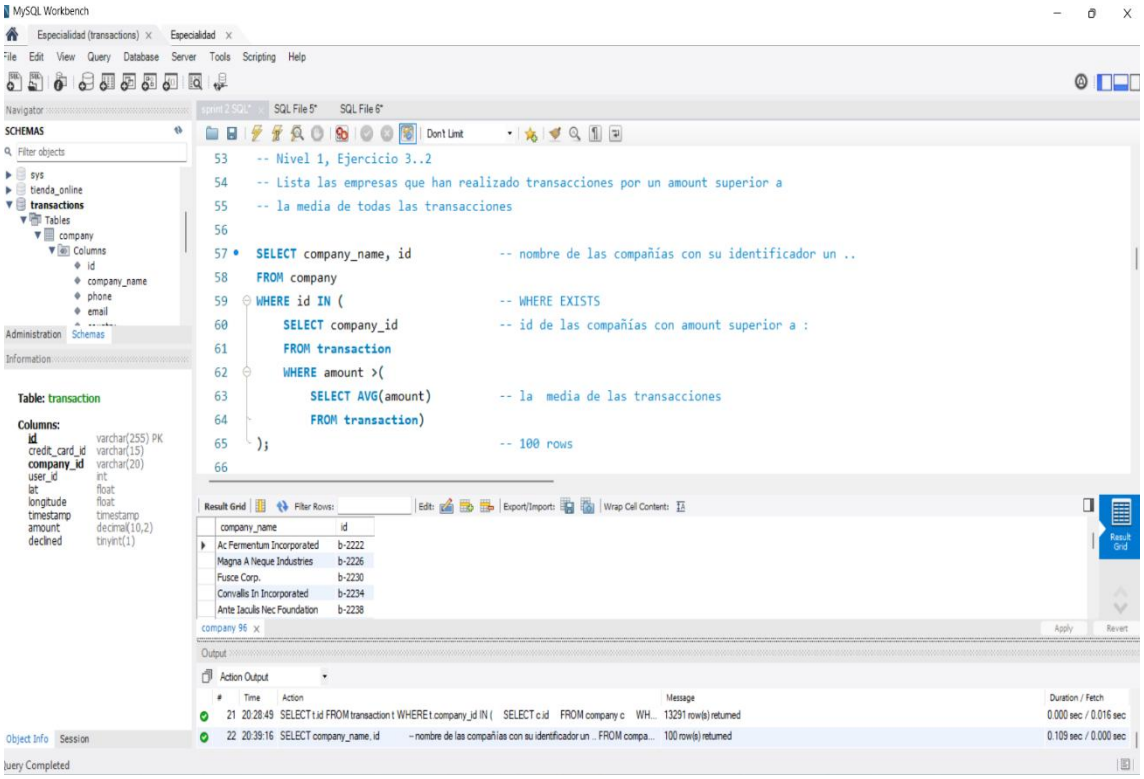
Ejercicio 2.3



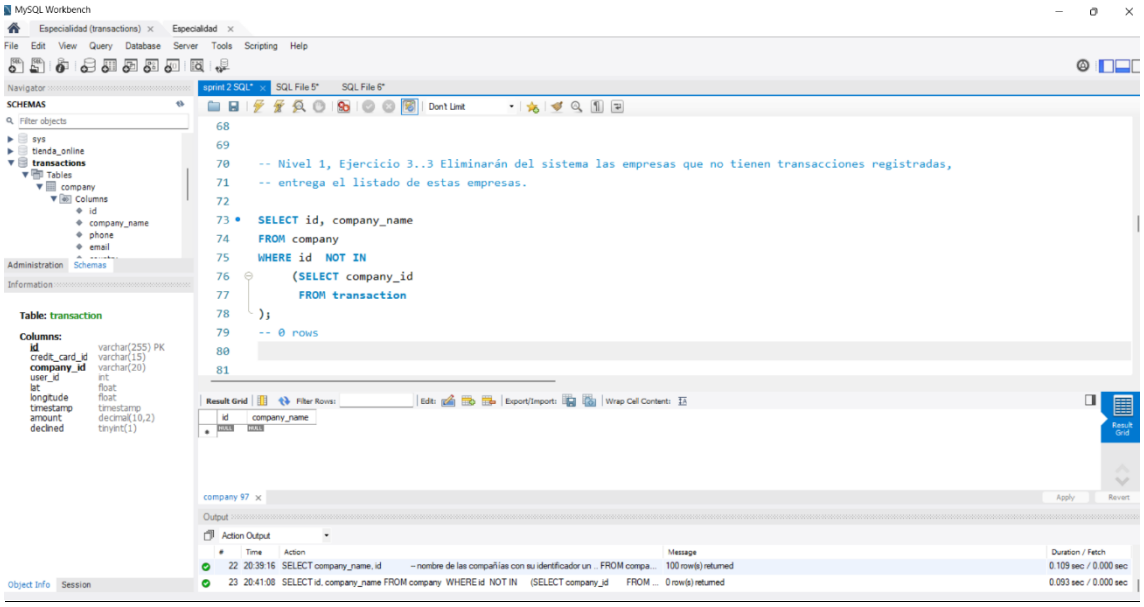
Ejercicio 3.1



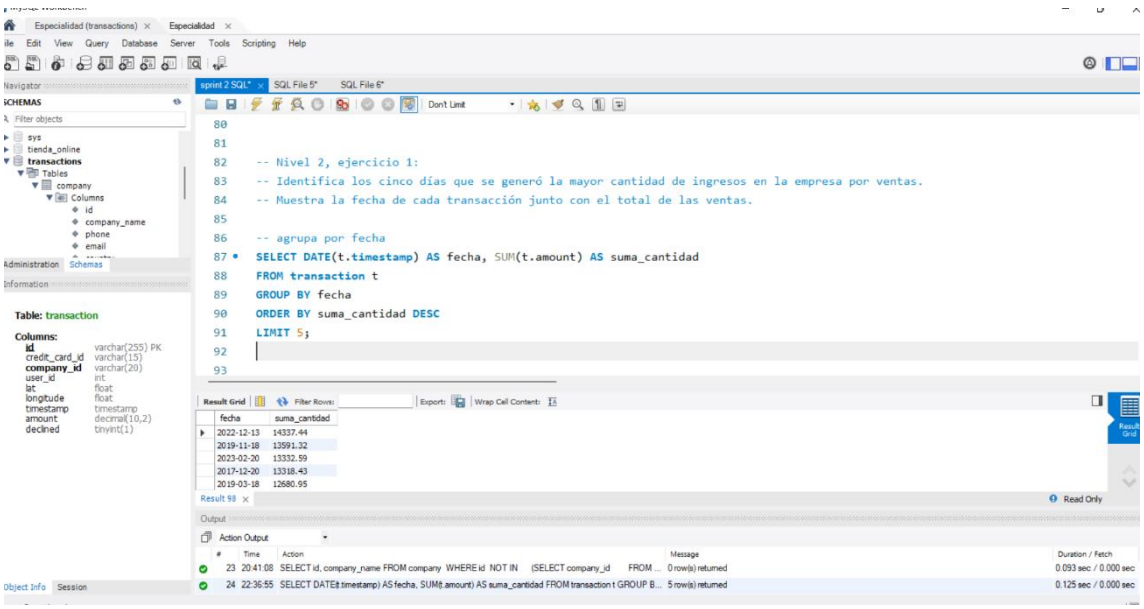
Ejercicio 3.2



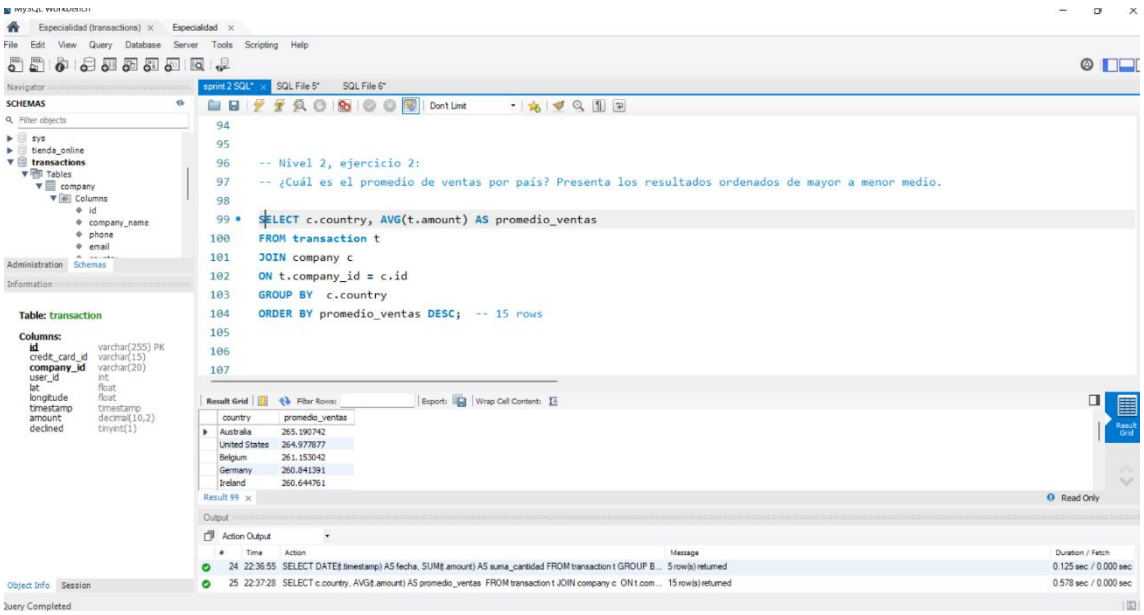
Ejercicio 3.3



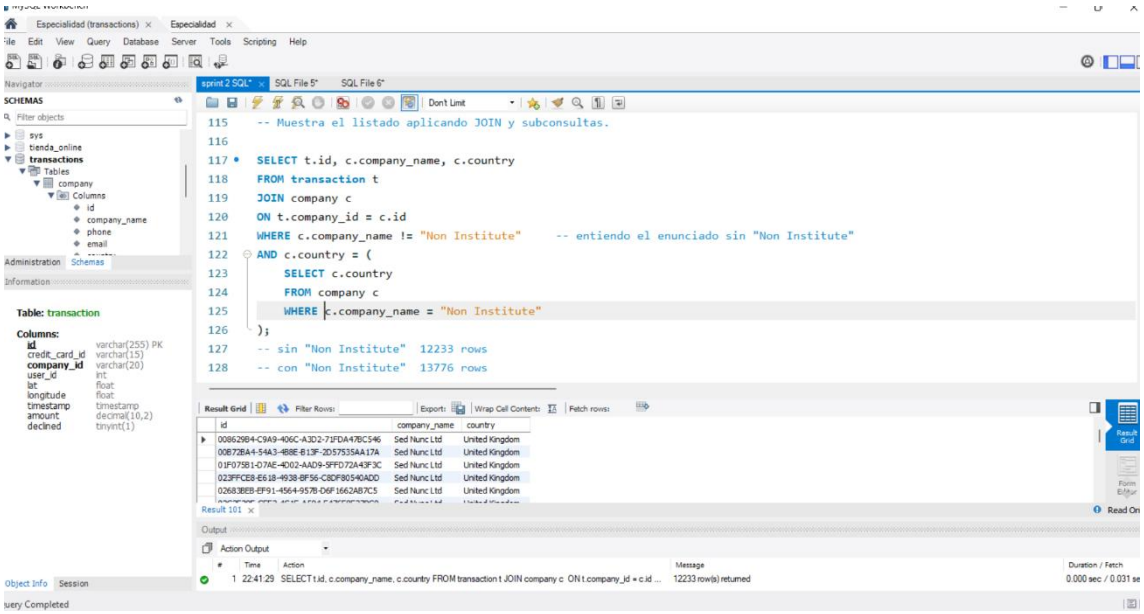
Nivel 2, ejercicio 1



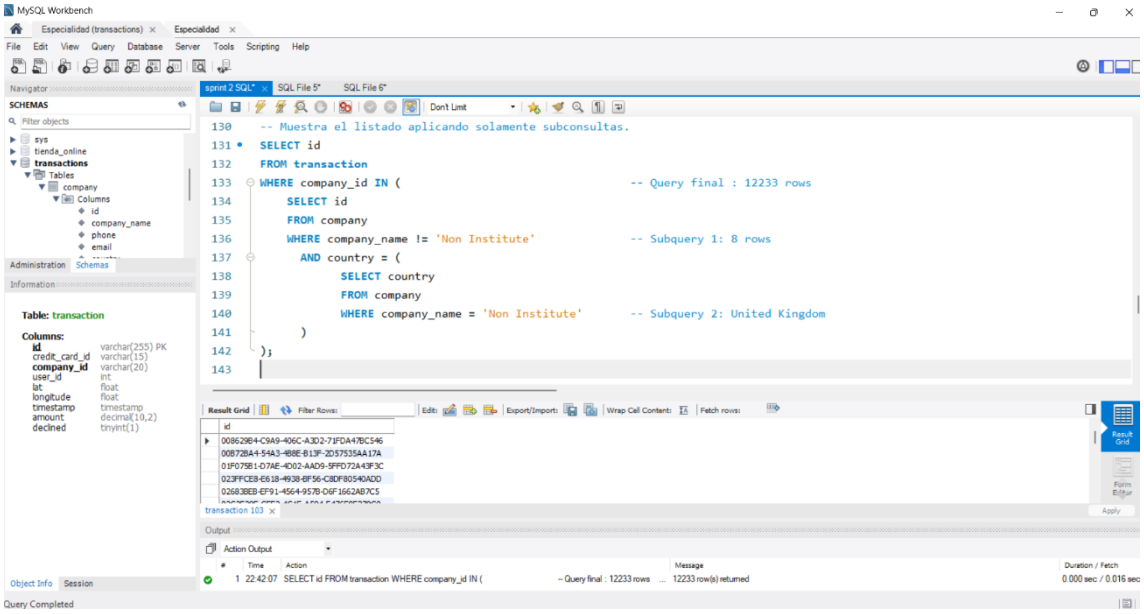
Nivel 2, ejercicio 2



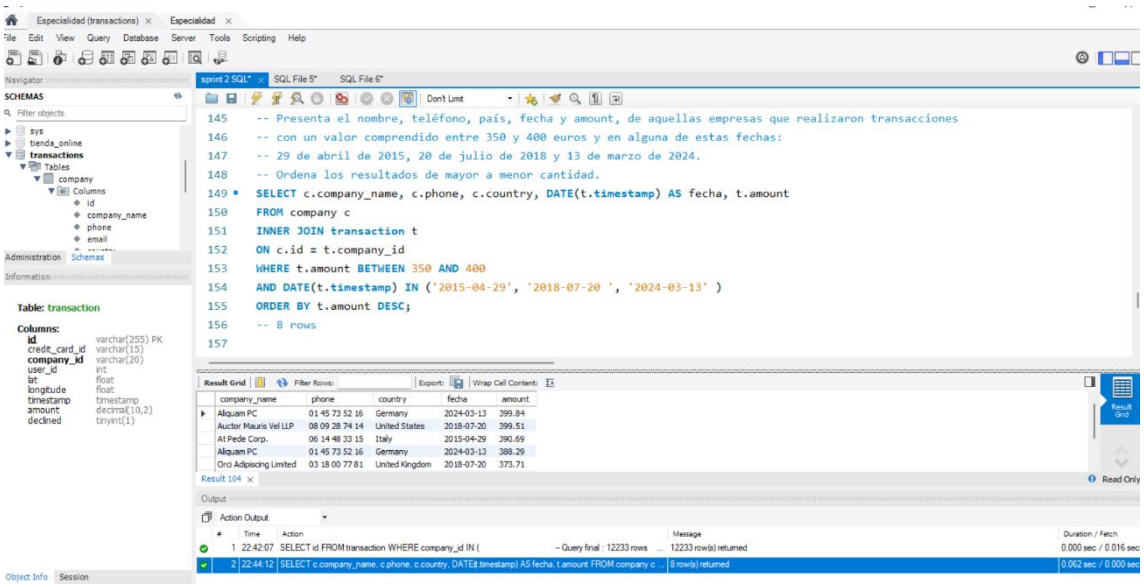
Nivel 2 ejercicio 3 aplicando JOIN y subconsultas



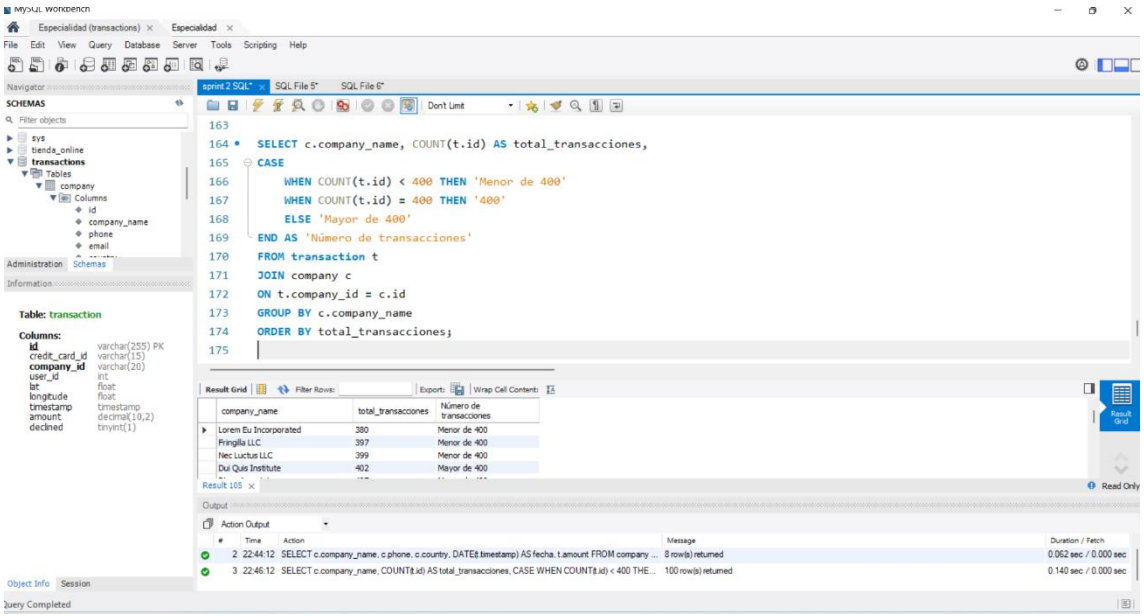
Nivel 2 ejercicio 3 aplicando sólo subconsultas



Nivel 3, ejercicio 1



Nivel 3, ejercicio 2



Resumen PDF_sprint2, presentados en total 7 páginas, incluyen:

Un esquema + 12 ejercicios SQL